Tetovanie a riziko lymfómu či kožných nádorov: signál, ktorý si zaslúži pozornosť

Autor: Medscape / Univadis; Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 17.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Pigment nezostáva len v koži — a práve jeho cesta do uzlín je dôvodom na pozornosť.

Tetovanie je dnes bežnou súčasťou osobnej identity, módy a kultúrneho vyjadrenia. Medicína sa naň dlho pozerala najmä cez optiku lokálnych komplikácií: infekcie, alergické reakcie, granulomatózne zápaly, zhoršené hodnotenie kože alebo reakcie na pigmenty. Novšie údaje však otvárajú citlivejšiu otázku: môže mať tetovanie súvislosť aj s rizikom niektorých nádorov?

Podľa článku publikovaného na Medscape sa v posledných rokoch objavujú populačné štúdie, ktoré našli súvislosť medzi tetovaním a vyšším výskytom niektorých malignít, najmä **lymfómov** a **kožných nádorov**. Treba však povedať hneď na začiatku: zatiaľ nejde o dôkaz príčinnej súvislosti. Ide o pozorovaný epidemiologický signál, ktorý je potrebné ďalej overiť.

Tetovací pigment nezostáva iba v koži

Základný biologický fakt je dôležitý. Tetovací atrament nezostáva výlučne v mieste vpichu. Častice pigmentu sú pohlcované imunitnými bunkami a môžu byť transportované do lymfatického systému. Pigment sa následne môže ukladať v lymfatických uzlinách, kde pretrváva roky až desaťročia.

Tento jav je známy aj z klinickej praxe. Pri vyšetrení lymfatických uzlín možno niekedy nájsť pigmentáciu súvisiacu s tetovaním. Otázkou je, či dlhodobá prítomnosť týchto častíc môže mať biologické následky — napríklad chronickú imunitnú aktiváciu, zápal alebo inú zmenu mikroprostredia.

Zatiaľ nevieme, či takýto mechanizmus skutočne vedie k vzniku nádoru u ľudí. Vieme však, že je biologicky plausibilný a zaslúži si seriózny výskum.

Švédska štúdia: signál pri lymfómoch

Jednou z najväčších analýz bola švédska štúdia publikovaná v roku 2024 v časopise *eClinicalMedicine*. Autori skúmali vzťah medzi tetovaním a rizikom lymfómu.

Do analýzy bolo zahrnutých:

Skupina	Počet osôb
Pacienti s lymfómom	1 398
Zdravé kontrolné osoby	4 193

Tetovanie malo **21 % pacientov s lymfómom** a **18 % kontrolných osôb**. Po zohľadnení veku a faktorov životného štýlu mali tetovaní jedinci **o 21 % vyššie relatívne riziko lymfómu**.

Dôležitá vec: tento rozdiel **nebol štatisticky významný**. To znamená, že výsledok nemožno považovať za definitívny dôkaz zvýšeného rizika.

Zaujímavejšie boli údaje pri niektorých podtypoch lymfómov, najmä pri:

- difúznom veľkobunkovom B-lymfóme,
- folikulovom lymfóme.

Aj tu však platí, že štúdia ukázala asociáciu, nie kauzalitu.

Dánska štúdia dvojčiat: význam veľkosti tetovania

Ďalšie údaje priniesla dánska štúdia dvojčiat publikovaná v roku 2025. Tento dizajn je zaujímavý, pretože dvojčatá zdieľajú časť genetických a environmentálnych faktorov, čo môže pomôcť lepšie odlíšiť samotný vplyv sledovaného faktora.

Štúdia zahŕňala:

Typ analýzy	Počet
Celkový počet dvojčiat	2 367
Páry v case-cotwin analýze	316 párov

Na individuálnej úrovni mali tetovaní ľudia **o 62 % vyššie riziko kožných nádorov**, vrátane melanómu a spinocelulárneho karcinómu, v porovnaní s netetovanými osobami.

Významná bola aj veľkosť tetovania. Väčšie tetovania boli spojené:

Nález	Pozorované riziko
Lymfóm pri väčších tetovaniach	až 2,7-násobné
Kožné nádory pri väčších tetovaniach	viac ako dvojnásobné

Aj pri porovnaní v rámci párov dvojčiat zostávala asociácia medzi tetovaním a výskytom nádorov viditeľná. To naznačuje, že samotné spoločné genetické alebo rodinné faktory nemusia celý nález vysvetľovať.

Stále však nejde o definitívny dôkaz, že tetovanie spôsobuje rakovinu.

Možné biologické mechanizmy

Výskumníci zvažujú viacero mechanizmov, ktorými by tetovanie mohlo teoreticky ovplyvniť riziko nádoru.

1. Chronická aktivácia imunity

Pigment uložený v koži a lymfatických uzlinách môže dlhodobo stimulovať imunitný systém. Chronická nízkostupňová zápalová odpoveď je jedným z mechanizmov, ktoré sa všeobecne spájajú s karcinogenézou.

Nie je však dokázané, že práve tento proces po tetovaní spôsobuje u ľudí lymfóm alebo kožné nádory.

2. Chemické zloženie atramentov

Tetovacie farby môžu obsahovať komplexné chemické zmesi. V analýzach boli opísané látky ako:

- kadmium,
- olovo,
- nikel,
- chróm,
- azo farbivá,
- polycyklické aromatické uhľovodíky.

Niektoré z týchto látok sú známe alebo suspektné karcinogény. Azo farbivá sa navyše môžu časom rozkladať na toxické zlúčeniny.

3. Nanočastice

V tetovacích atramentoch boli zistené aj ultrajemné nanočastice. Tie môžu prechádzať bunkovými bariérami, šíriť sa v organizme a ukladať sa v lymfatických uzlinách.

V experimentálnych modeloch sa nanočastice spájajú s oxidačným stresom, poškodením buniek a zmenami imunitnej odpovede. Prenos týchto nálezov na reálne riziko u človeka je však neistý.

Problém zmätočných faktorov

Pri hodnotení takýchto štúdií treba byť prísny. Tetovanie môže súvisieť s viacerými faktormi, ktoré samy osebe ovplyvňujú zdravotné riziko.

Medzi možné zmätočné faktory patria:

Zmätočný faktor	Prečo môže skresliť výsledok
Fajčenie	Zvyšuje riziko viacerých nádorov
Slnečná expozícia	Zásadne ovplyvňuje riziko kožných nádorov
Životný štýl	Môže sa líšiť medzi tetovanými a netetovanými osobami
Veľkosť a počet tetovaní	Určuje celkovú expozíciu pigmentu
Kontakt so zdravotníctvom	Tetovaní jedinci môžu mať častejší prístup k diagnostike
Typ atramentu	Chemické zloženie sa môže výrazne líšiť medzi výrobcami

Preto je možné, že časť pozorovaného rizika nesúvisí priamo s tetovaním, ale s inými sprievodnými faktormi. Práve preto nemožno z dostupných údajov robiť jednoduchý záver, že tetovanie spôsobuje lymfóm alebo rakovinu kože.

Čo z toho vyplýva pre pacienta

Pacientom netreba podsúvať paniku. Súčasné dáta nehovoria, že každý človek s tetovaním má významne zvýšené riziko nádoru. Hovoria niečo triezvejšie: objavil sa signál, ktorý si zaslúži ďalšie skúmanie.

Rozumné odporúčania sú praktické:

- vyberať si profesionálne tetovacie štúdio s hygienickým štandardom,
- zaujímať sa o kvalitu a pôvod používaných atramentov,
- vyhýbať sa tetovaniu cez znamienka a podozrivé kožné lézie,
- sledovať zmeny kože v tetovanej aj netetovanej oblasti,
- pri pretrvávajúcom zväčšení lymfatických uzlín vyhľadať lekára,
- pri nových, meniacich sa alebo krvácajúcich kožných prejavoch absolvovať dermatologické vyšetrenie.

Osobitnú opatrnosť by mali zvážiť ľudia s prekonaným lymfómom, výraznou imunosupresiou, kožnými prekancerózami alebo opakovanými kožnými nádormi.

Praktický záver

Tetovanie je viac než povrchová kožná úprava. Pigment môže pretrvávať v organizme, putovať do lymfatických uzlín a byť dlhodobo prítomný v kontakte s imunitným systémom.

Dostupné štúdie naznačujú možnú asociáciu medzi tetovaním a vyšším rizikom niektorých nádorov, najmä lymfómov a kožných nádorov. Zatiaľ však **nepreukazujú príčinnú súvislosť**.

Najrozumnejší postoj je preto ani panika, ani bagatelizovanie. Tetovanie by sa malo vnímať ako forma dlhodobej biologickej expozície. Kým nebudeme mať kvalitnejšie dáta, platí jednoduché pravidlo: informované rozhodnutie, kvalitné farby, bezpečný postup a pozorné sledovanie kože aj lymfatických uzlín.

Zdroj: *Tattooing Linked to Lymphoma and Skin Cancer Risk*, Medscape / Univadis (preložené z *El Médico Interactivo*), 2026. Dostupné na: medscape.com

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=tetovanie-a-riziko-lymfomu-ci-koznych-nadorov-signal-ktory-si-zasluzi-pozornost · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.